

NHẬP MÔN KHOA HỌC DỮ LIỆU

#2. Ngôn ngữ lập trình Python

**INTRODUCTION TO
DATA SCIENCE**

2025 - 2026

- 1. Giới thiệu ngôn ngữ python**
- 2. Cách thực hiện câu lệnh, chương trình**
- 3. Biến, kiểu dữ liệu, khối lệnh**
- 4. Nhập & Xuất dữ liệu**
- 5. Vài ví dụ minh họa**

Phần 1

Giới thiệu ngôn ngữ python



Giới thiệu ngôn ngữ python

- **Python lần đầu được giới thiệu vào tháng 12/1989**
- **Tác giả là Guido van Rossum (Hà Lan)**
 - Sinh năm 1956
 - Hiện đang làm cho Google
- **Python kế thừa từ ngôn ngữ ABC**
- **Python2 được giới thiệu năm 2000**
 - Hỗ trợ unicode
 - Mã python2 rất phổ biến
- **Python3 được phát hành năm 2008**
 - Phiên bản cập nhật 3.7





Giới thiệu ngôn ngữ python

- **Được xếp vào loại “ngôn ngữ kịch bản” (scripting programming language)**
 - Thích hợp với DevOps (viết code cũng là vận hành)
 - Khai báo biến tự nhiên, phong phú và động
 - Nhiều phép tính cấp cao được cung cấp sẵn
 - Thường được thông dịch thay vì biên dịch
- **Những người cuồng python (pythonista) cho rằng ngôn ngữ này trong sáng và tiện dụng đến mức ta có thể dùng nó cho mọi khâu lập trình (chứ không phải chỉ viết script)**



Giới thiệu ngôn ngữ python

- Là ngôn ngữ mã nguồn mở
- Vừa hướng thủ tục, vừa hướng đối tượng
- Hỗ trợ module và hỗ trợ gói (package)
- Xử lý lỗi bằng ngoại lệ (exception)
- Kiểu dữ liệu động ở mức cao
- Có khả năng tương tác với các module viết bằng ngôn ngữ lập trình khác
- Có thể nhúng vào ứng dụng như một giao tiếp kịch bản (scripting interf



Ưu điểm của ngôn ngữ python

- Có ngữ pháp đơn giản, dễ đọc
- Viết mã ngắn gọn hơn những chương trình tương đương được viết trong C, C++, C#, Java,...
- Có các bộ thư viện chuẩn và các module ngoài, đáp ứng gần như mọi nhu cầu lập trình
- Có khả năng chạy trên nhiều nền tảng (Windows, Linux, Unix, OS/2, Mac, Amiga, máy ảo .NET, máy ảo Java, Nokia Series 60,...)
- Có cộng đồng lập trình rất lớn, hệ thống thư viện chuẩn, mã nguồn chia sẻ nhiều



Nhược điểm của ngôn ngữ python

- Chương trình chạy chậm
- Giao tiếp với các thư viện viết bằng các ngôn ngữ khác tương đối khó khăn
- Yếu trong hỗ trợ tính toán trên di động
- Gỡ lỗi đòi hỏi kinh nghiệm
- Kém hỗ trợ các CSDL



Ứng dụng của ngôn ngữ python

- **Phân tích dữ liệu (Data analytics)**
 - Ngôn ngữ python rất phù hợp với việc phân tích dữ liệu
- **Khoa học và số liệu ứng dụng**
 - Nhiều bộ sưu tập thư viện được thiết kế để phân tích thống kê và số liệu:
 - **SciPy, Numpy:** Gói cho toán học, khoa học, kỹ thuật
 - **Pandas:** Phân tích dữ liệu và mô hình
 - **Ipython:** Cho phép dễ dàng chỉnh sửa và ghi lại các phiên làm việc



Ứng dụng của ngôn ngữ python

- **Phát triển ERP**

- Có rất nhiều ERP được xây dựng trên python như Odoo và Tryton, hỗ trợ rất tốt cho giải pháp doanh nghiệp

- **Phát triển trò chơi**

- Có rất nhiều thư viện như PyGame, PyKyra để phát triển trò chơi trên python

- **Web development**

- Nhiều nền tảng phổ biến để tạo web app: Django, Flask, Pyramid, Plone, Django CMS.

Phần 2

Cách thực hiện câu lệnh, chương trình



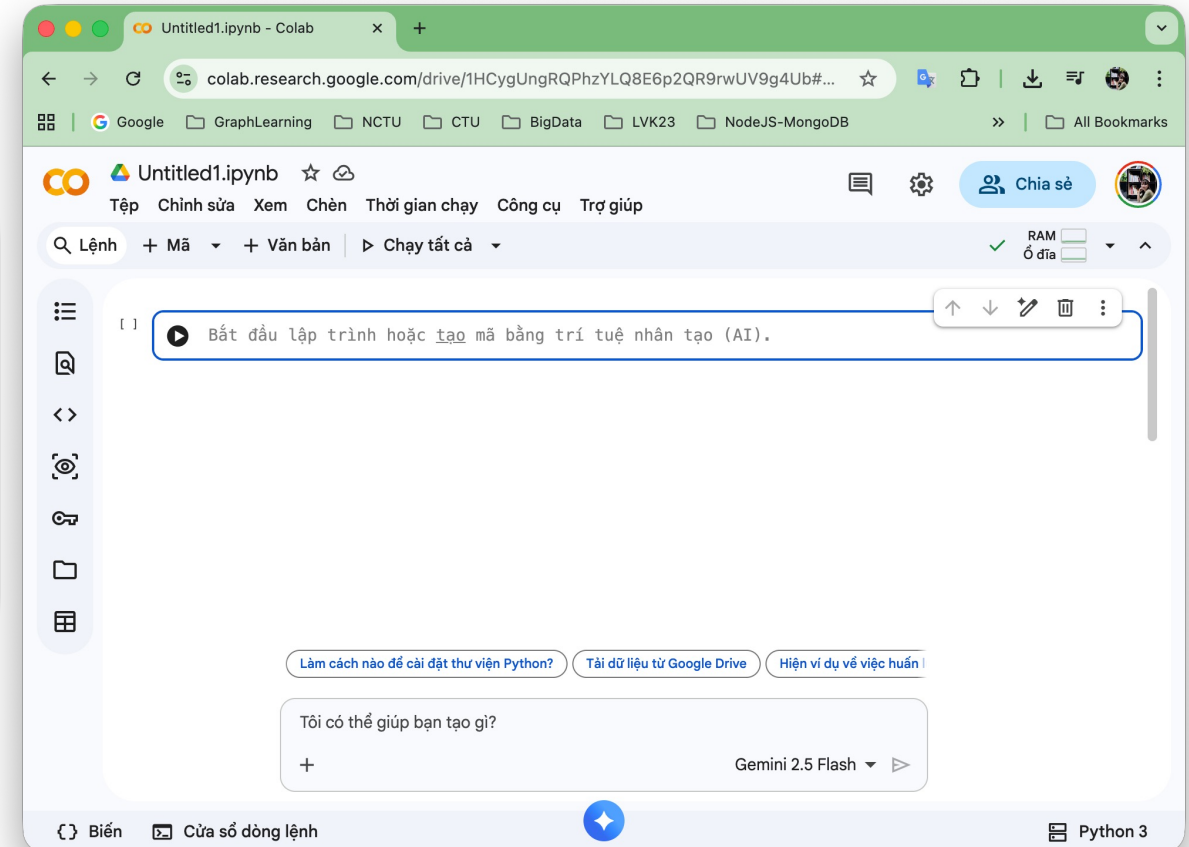
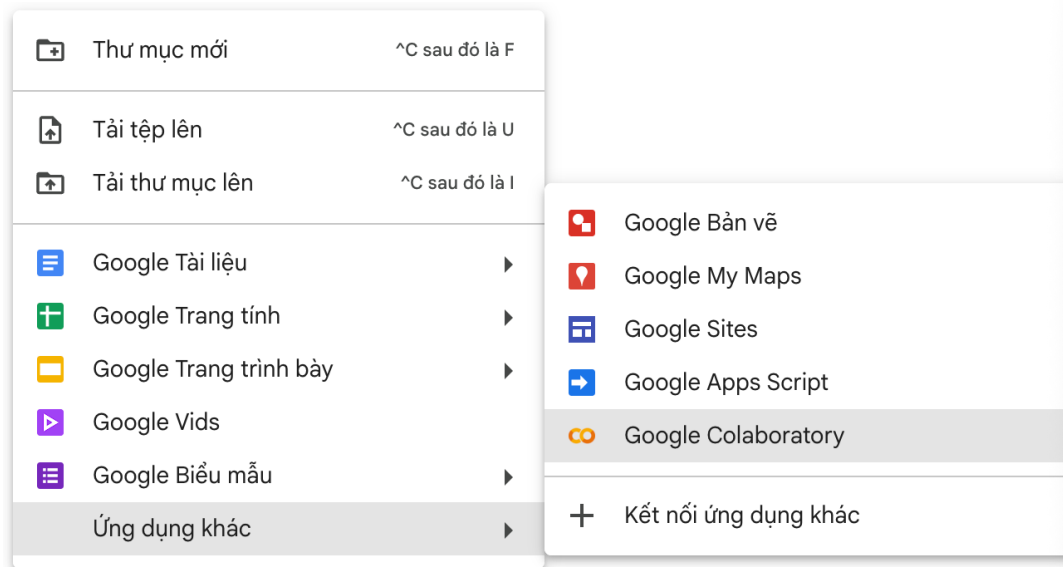
Cài đặt

- **Có 2 dạng môi trường:**
 - Sử dụng server của google (Google Colab)
 - Cài Local dùng Anaconda và IDE là spyder hoặc jupyter notebook.
- **Note: Nếu dùng Google colab, chúng ta chỉ viết code và chạy online.**
 - Với cấu hình máy yếu thì nên dùng cái này nhé



Cài đặt

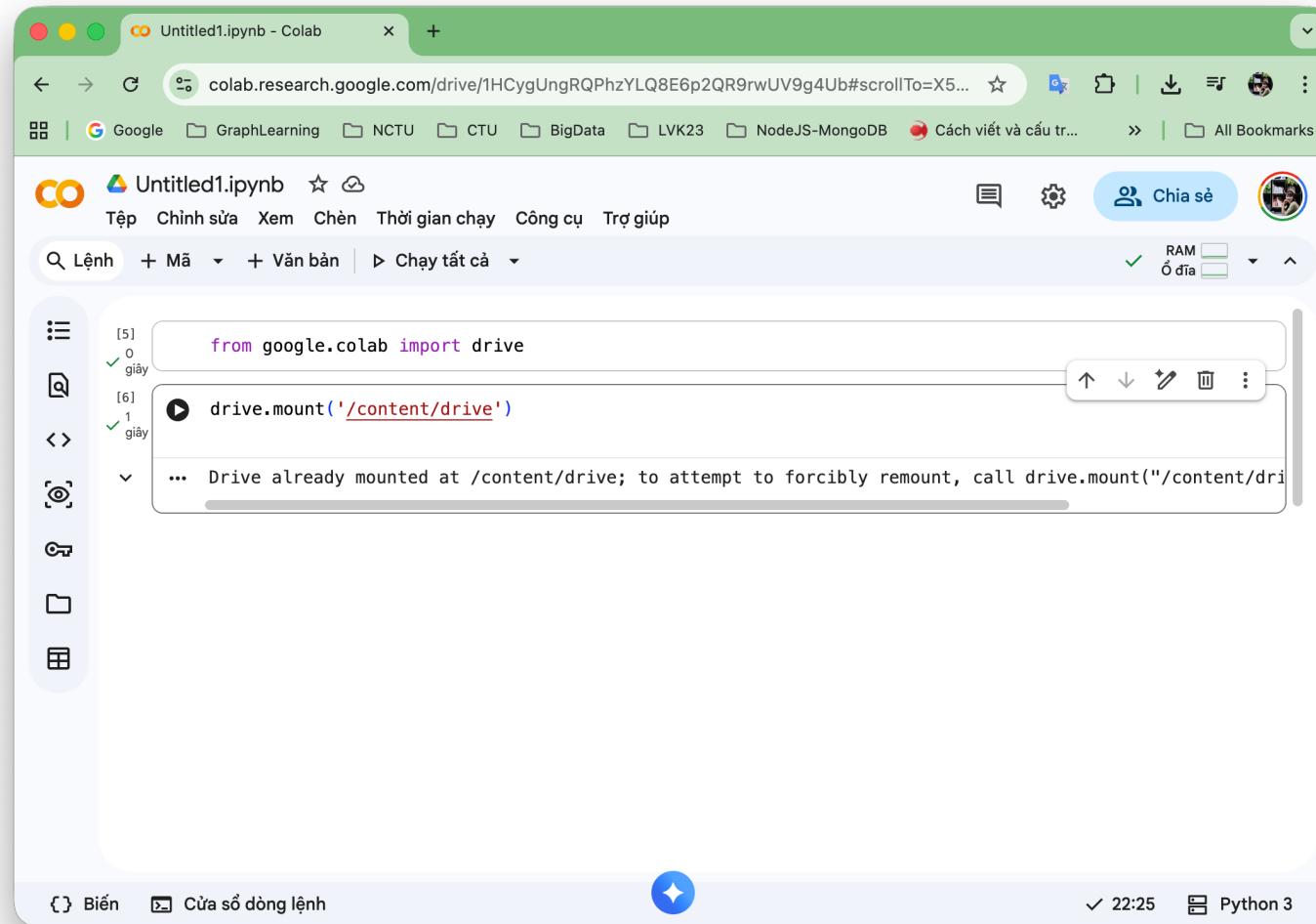
• Thao tác cơ bản trên Colab

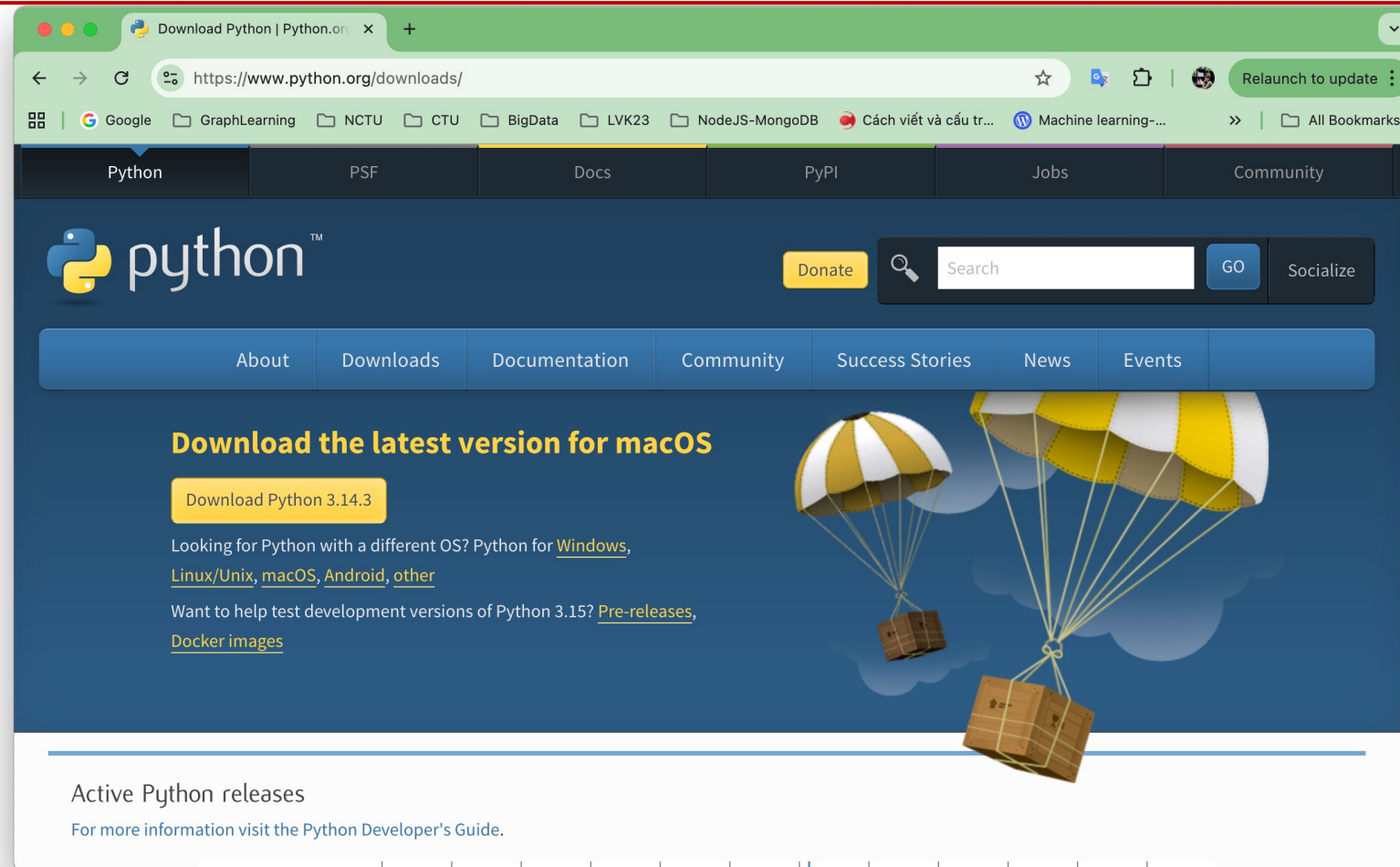




Cài đặt

• Thao tác cơ bản trên Colab







Khởi chạy

- **Python có 2 chế độ thực thi**
 - **Chế độ thực thi:** chỉ ra chương trình cần thực hiện
 - Trình dịch python sẽ nạp, dịch và chạy chương trình đó
 - **Chế độ dòng lệnh:** chạy từng lệnh một
- **Chế độ thực thi: “python abc.py”, chạy file abc.py**

```
pythonProject — -zsh — 80x24
Last login: Mon Feb 23 15:47:10 on ttys001
btdtrinh@Mac-M1 pythonProject % python GiaiPTBac2.py
GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2
Nhập hệ số a: -2
Nhập hệ số b: 3
Nhập hệ số c: 5
Bạn vừa nhập: a = -2 ; b = 3 ; c = 5
LA PT BAC 2
btdtrinh@Mac-M1 pythonProject %
```




Khởi chạy

- Chế độ dòng lệnh: “python”

- Lúc này trình thông dịch python sẽ chờ người dùng gõ từng dòng lệnh
- Gõ dòng lệnh nào xong, python chạy liền dòng đó
- Chấm dứt chế độ này bằng cách gõ lệnh: “quit()”

```
btdtrinh — -zsh — 80x24
Last login: Mon Feb 23 15:48:33 on ttys000
btdtrinh@Mac-M1 ~ % python
Python 3.8.18 (default, Aug  3 2025, 21:58:04)
[Clang 16.0.0 (clang-1600.0.26.6)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> a = 100 * 200
>>> b = a + 0.1
>>> b
20000.1
>>> quit()
btdtrinh@Mac-M1 ~ %
```



Soạn thảo mã python

- **Làm thế nào để viết chương trình python (.py)?**
 - Dùng phần mềm soạn thảo văn bản thô (txt) bất kỳ để soạn và lưu file ở dạng .py rồi dịch bằng python
- **Có những phần mềm thích hợp cho việc soạn thảo:**
 - IDLE
 - Sublime Text
 - Notepad++
 - PyCharm
 - Spyder
 - Rodeo
 - ...



Biên dịch mã python

- Trường hợp cần thiết, mã python có thể được biên dịch, kết quả dịch là chương trình dạng bytecode cho máy ảo python
 - Tương tự như trường hợp của ngôn ngữ java
- Mã lệnh dịch được lưu vào file với đuôi **.pyc**
- Việc biên dịch có nhiều lợi điểm, chẳng hạn như khi sử dụng câu lệnh import một thư viện nào đó, thì có thể sử dụng luôn mã pyc có sẵn thay vì phải dịch lại từ đầu

Phần 3

Biến, kiểu dữ liệu, khối lệnh



- **Biến = vùng bộ nhớ được đặt tên (để dễ thao tác)**
- **Biến trong python:**
 - Có tên, phân biệt chữ hoa/thường
 - Không cần khai báo trước
 - Không cần chỉ ra kiểu dữ liệu
 - Có thể thay đổi sang kiểu dữ liệu khác
 - Nên gán giá trị ngay sau khi bắt đầu xuất hiện
- **Ví dụ:**
 - `n = 12` `#biến n là kiểu số nguyên`
 - `n = n + 0.1` `#biến n chuyển sang kiểu số thực`



- **Tên biến có thể chứa chữ cái hoặc chữ số hoặc gạch dưới (_), kí tự bắt đầu không được dùng chữ số**
 - Không được trùng với từ khoá
 - Từ python3 được dùng chữ cái unicode
- **Tất cả mọi biến trong python đều là các đối tượng, vì thế nó có kiểu và vị trí trong bộ nhớ (id)**

```
btdtrinh — python — 80x24
Last login: Mon Feb 23 20:40:14 on ttys000
btdtrinh@Mac-M1 ~ % python
Python 3.8.18 (default, Aug  3 2025, 21:58:04)
[Clang 16.0.0 (clang-1600.0.26.6)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
[>>> a=100
[>>> b=1
[>>> type(a), type(b)
(<class 'int'>, <class 'int'>)
[>>> id(a), id(b)
(4312640944, 4312637776)
[>>>
```



Dữ liệu kiểu chuỗi

- Dữ liệu kiểu chuỗi rất quan trọng trong lập trình python và trong các vấn đề của khoa học dữ liệu
- Khai báo dữ liệu kiểu chuỗi có thể nằm bên trong cặp nháy đơn ('), hoặc nháy kép (") hoặc 3 dấu nháy kép liên tiếp (""")

name = 'matt'

#chuỗi trong nó có chứa dấu nháy đơn

with_quote = "I ain't gonna"

chuỗi có nội dung nằm trong 2 dòng

longer = " " "this string has multiple lines inn it" " "



Escape sequence

- **Escape sequence là một phương pháp để viết các kí tự đặc biệt trong python**
 - Tương tự như các ngôn ngữ lập trình khác

TÊN	KÍ HIỆU	GIẢI THÍCH
Alert	\a	phát ra một tiếng bíp
Backspace	\b	đưa con trỏ về lại một khoảng trắng
newline	\n	đưa con trỏ xuống dòng tiếp theo
Horizontal tab	\t	in một horizon tab
Single quote	\'	in ra ký tự '
Double quote	\"	in ra kí tự "
Backslash	\\	in ra kí tự \



Chuỗi trần

- **Đặt vấn đề: bạn thao tác với các đường dẫn file, các chuỗi này sẽ có dạng Ổ_đĩa:\Thư_mục\Thư_mục**
 - Nếu tên thư mục bắt đầu với các chữ cái **t, n, a, v, b,...** và kết hợp với **kí tự ** thành escape sequence, điều này có thể gây nhầm lẫn khi viết nội dung các chuỗi
- **Python cho phép sử dụng một dạng chuỗi, gọi là chuỗi trần, bằng cách bỏ qua escape sequence**
 - Cú pháp: **r' nội dung chuỗi '**

```
0 | >>> a = r'\neu mot ngay'    # chuỗi trần, bỏ qua Escape Sequence \n
1 | >>> print(a)
2 | \neu mot ngay'
```



Chú thích (comment)

- Python sử dụng kí tự **#** để chú thích các đoạn code
- Tất cả các nội dung sau kí tự **#** sẽ không được dịch

```
>>> #Toi dang soạn bai giang Python
...
>>> #Ban dang xem toi soạn Bai giang
...
>>>
```

Phần 4

Nhập và Xuất dữ liệu



Xuất dữ liệu

- Sử dụng hàm **print** để in dữ liệu ra màn hình

```
>>> print(42)
42
>>> print("a = ", a)
a = 3.564
>>> print("a = \n", a)
a =
3.564
>>> print("a", "b")
a b
>>> print("a", "b", sep="")
ab
>>> print(192, 168, 178, 42, sep=".")
192.168.178.42
>>> print("a", "b", sep=":-)")
a:-)b
```



Nhập dữ liệu

- **Sử dụng hàm input để nhập dữ liệu từ bàn phím**

```
name = input("What's your name? ")
print("Nice to meet you " + name + "!")
age = input("Your age? ")
print("You are already " + age + " years old, " + name
+ "!")
```

- **Có thể kết hợp chuyển kiểu nếu muốn tường minh**

```
age = int(input("Your age? "))
print("You are already %d years old!", age)
```

Phần 5

Ví dụ minh hoạ



Giải phương trình bậc 2

```
a = float(input("A = "))
b = float(input("B = "))
c = float(input("C = "))
delta = b*b-4*a*c
```

Nhập a,b,c kiểu số thực và tính delta

```
if delta==0:
    print("Nghiem kep: x = ", str(-b/2/a))
```

Biện luận các trường hợp của delta

```
if delta<0:
    print("Phuong trinh vo nghiem")
```

Các khối lệnh con được viết thụt vào so với khối cha

```
if delta>0:
    print("X1 = " + str((-b+delta**0.5)/2/a))
    print("X2 = " + str((-b-delta**0.5)/2/a))
```

Tính căn bậc 2 bằng phép lũy thừa 0.5

KẾT CHƯƠNG

**XIN CHÂN
CHÂN THÀNH
CẢM ƠN!**

‘Quý vị đã dành thời gian
lắng nghe và theo dõi
nội dung trình bày.



Hy vọng kiến thức này mang lại giá trị. ✓